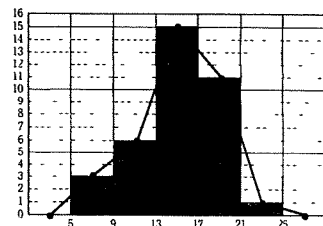


《国 語》

- 一 問一 ①おもむき ②ぎわ 問二. ③イ ④エ 問三 I ア II エ 問四. ア
 問五 ⅰ ことさら客を意識して焚いたもの ⅱ 心づかひ 問六 はじめ 人との おわり いう技
 問七 イ 問八 オ 問九 a 鹿おどし b 自然に流れる c 造型する対象 d 完璧につくり上げた
 幾何学的な
- 二 問一. ①ウ ②エ 問二 ③かちゅう ④ほうむ 問三. ア 問四. 誘うのか。 問五. 変わった自
 問六 オ 問七 ウ 問八 ⅰ 中止 ⅱ イ ⅲ. 辞退 問九. ア 問十 その相手を
- 三 問一 かわくじら 問二. イ 問三 ⅰ ウ ⅱ ア ⅲ. 出さぬが長者になる心なり 問四 ウ
 問五 エ 問六. イ 問七 ア 問八 節約
- 四 問一 ①ア ②イ ③イ 問二 ①エ ②ア ③ウ 問三 オ 問四 ウ
 問五 1, 2, 6, 4, 3, 5

《数 学》

- 1 (1) -20 (2) $-9a^2b^2$ (3) $\sqrt{6}$ (4) $\frac{2}{3}x$
 2 (1) 8000 (2) 2000 (3) $>$ 理由 $\sqrt{5}-2$ は正の数で $\sqrt{15}-4$ は負の数だから。
 3 (1) 10π (2) 3 2 1 (3) 同位角が等しいから。
 4 (1) $\frac{1}{4}$ (2) イ
 5 (1) 右グラフ (2) イ, エ
 6 (1) 5 (2) (ⅰ) 円周角 (ⅱ) 中点連結 (ⅲ) 平行線の錯角 (ⅳ) 2組の角が
 それぞれ等しい (3) $\frac{8}{5}$
 7 (1) $-x+4$ (2) $(a-8, \frac{1}{2}(a-8)^2)$ [別解] $(-a-2, \frac{1}{2}a^2+2a+2)$ (3) 3



《英 語》

- 1 (1) エ (2) ウ (3) イ (4) エ (5) エ (6) ア (7) ウ (8) ウ
 2 (1) イ (2) エ (3) イ (4) ア (5) エ
 3 (1) take (2) free (3) wallet (4) like [別解] love (5) many (6) message (7) touch
 4 (1) ア (2) ア (3) ウ (4) ウ (5) エ (6) ア (7) イ
 5 (1) エ (2) イ (3) ア
 6 (1) イ (2) ウ (3) エ
 7 (1) エ (2) ア (3) イ (4) ウ
 8 ◆ オ × ウ ● イ

問4 P波が伝わってからS波が伝わるまでの時間を初期微動継続時間といい、震源からの距離にほぼ比例する。グラフより、震源からの距離が600 kmの地点での初期微動継続時間は約65秒だとわかるので、震源からの距離が300 kmの地点では、 $65 \times \frac{300}{600} = 32.5$ (秒) となる。したがって、最も近いイが正答となる。

問5 地震発生時刻はグラフより読み取ることができる。グラフでAとBが交わる点の時刻が地震発生時刻となるので、1時25分0秒が正答となる。

←解答例は前ページにありますので、そちらをご覧ください。

《国 語》

- 一 問二 ③ 結構 ア 高層 イ 構造 ウ 講義 エ 更新 ④ 適用 ア 強敵 イ 汽笛 ウ 摘発 エ 快適
- 問三 I 「さっさと入ってしまったら」と、仮定の話をしているので、アの「もし」が適する。 II 直前に「心や気は『つかう』ものなのだろう」とあるが、直後に「心遣い、気遣いという言葉」を使わなくなったと書かれている。前後が反対の内容になっているので、エの「ところが」が適する。
- 問四 「X」のような言い方は、その前にある「はっきりとは断わらない、曖昧な言い方とは逆の言い方、つまり、遠回しでないはっきりとした言い方である。アの「身も蓋もない」は、表現が直接的でふくみがないという意味なので、これが適する。
- 問五 I 「わざとならぬ匂ひ、しめやかにうち薫りて」について、文章中で「ことさら客を意識して焚いたものとは思われない香の匂いがしつとりと薫っている」と説明されている。 II 庭に薫っている香の匂いが「ことさら客を意識して焚いたもの」でなければ、どういうものかを考える。この家の住人である女性は、客を送り出してすぐに戸締りをして家の中に入るのではなく、戸を少し開けて、しばらく月を眺めていた。兼好はこれを「女性の心遣い」と解釈している。香の匂いについてもこれと同じだと考えられるので、「心づかひ」が入る。
- 問六 —線部Bは、冒頭で引用されている『徒然草』の第三十二段から学べる技である。 —線部Dの次の行に「この段から、私たちが学べるのは～という技である」とある。
- 問七 2～6行前にある内容に着目する。 —線部Cは、ここに書かれている、月を眺めて客をしばらく見送るという女性の行動を指している。ここに書かれていることと合致するイが適する。
- 問八 —線部Dの「この女性の心遣い」とは、人に対する風情のある気配りである。この後筆者は、こうした心遣いが失われつつあると述べている。よって、オが適する。
- 問九 a 後の文章の5行目に、「流れる水と、噴き上げる水」という対比がある。「流れる水」は、日本の鹿おどしを表し、「噴き上げる水」は、西洋の「噴水」を表している。 b・c 後の文章の4段落目に「時間的な水と、空間的な水」、5段落目に「日本人にとって水は自然に流れる姿が美しい～造型する対象ではなかったの
- 二 問一 ① 硬直 ア 効果 イ 交通 ウ 強硬 エ 公園 ② 心象 ア 詳細 イ 肖像画 ウ 勝負 エ 抽象的
- 問四 欠落している一文の「ナリキヨさん宛の案内状」とは、「私」の「初の立体個展」の案内状である。この個展を開くのは、ナリキヨさんと互いに音信不通のまま七年が経ったときである。欠落している一文に「それは大きな謎として私のなかにあった」とあるので、この文が入る直前には「謎」のことが書かれていることがわかる。ナリキヨさんと音信不通のまま七年が経った場面で「謎」のことが書かれている部分という条件にあてはまるのは、「その相手を、なぜ、私は個展に誘うのか」である。
- 問五 —線部Aは、パリから帰国した「私」がナリキヨさんと再会し、その変貌ぶりに驚いた場面でのセリフである。その驚きを最もよく表現している一文を探せばよい。
- 問六 —線部Bの前で、ナリキヨさんは「じつはこのあともう一件約束がありまして」と言っている。「私」は、ナリキヨさんの変貌ぶりに驚きはしたものの、しきりに時間を気にするのは、忙しく余裕がないせいだろうと好意的に解釈し、納得していると考えられる。「私」が本格的にナリキヨさんに違和感をおぼえたのは、翌々月に往復書簡がスタートしてからである。よって、オが適する。
- 問七 2行前の「ナリキヨさんに渡す第一回目のイラストに、私は万感の思いと**全身**の力で取り組んだ」とあり、

- 問2 アは経済活動の自由、イは刑事補償請求権、ウは精神の自由、エが生命・身体の自由にあてはまる。
- 問4 地球環境問題への関心の高まりを受けて、企業は省資源・省エネルギー型の製品の開発に力を入れている。
- 問5 国際連合の平和維持活動は、PKOと略される。

《理 科》

- 1 問1 電流計は測定したい部分に直列に、電圧計は並列に接続する。
- 問2 $[\text{抵抗}(\Omega) = \frac{\text{電圧}(\text{V})}{\text{電流}(\text{A})}]$ より、Aの抵抗は $\frac{5}{0.2} = 25(\Omega)$ 、Bの抵抗は $\frac{2}{0.4} = 5(\Omega)$ となる。
- 問3 直列につながれた2つの抵抗の全体の抵抗はそれぞれの抵抗の和になるので、回路全体の抵抗は $25 + 5 = 30(\Omega)$ となる。電流計は0.1Aを示すので、 $[\text{電圧}(\text{V}) = \text{抵抗}(\Omega) \times \text{電流}(\text{A})]$ より、電圧計は $30 \times 0.1 = 3(\text{V})$ を示す。
- 問4 問3のように2つの抵抗を直列つなぎにすると、全体の抵抗はそれぞれの抵抗よりも大きくなるが、2つの抵抗を並列つなぎにすると、全体の抵抗はそれぞれの抵抗よりも小さくなる。したがって、 $ウ > ア > イ > エ$ の順である。
- 問5 Aの電圧は $25 \times 0.1 = 2.5(\text{V})$ 、Bの電圧は $5 \times 0.1 = 0.5(\text{V})$ である。 $[\text{電力}(\text{W}) = \text{電圧}(\text{V}) \times \text{電流}(\text{A})]$ より、Aの電力は $2.5 \times 0.1 = 0.25(\text{W})$ 、Bの電力は $0.5 \times 0.1 = 0.05(\text{W})$ である。
- 2 問1 $[\text{圧力}(\text{Pa}) = \frac{\text{面を垂直に押す力}(\text{N})}{\text{力が加わる面積}(\text{m}^2)}]$ より、力が加わる面積が小さいほど、圧力は大きくなる。したがって、へこみが大きい順に①、③、②となる。
- 問2 力が加わる面積は $10 \times 5 = 50(\text{cm}^2) \rightarrow 50 \div 10^4 \text{m}^2$ より、 $\frac{100 \times 10^4}{50} = 20000(\text{Pa})$ となる。
- 問3 水圧は水の深さに比例して大きくなり、同じ深さでの水圧は等しい。したがって、エが正答となる。
- 問4 水中にある物体にはたらく上向きの力を浮力という。空気中と水中でのばねばかりのめもりの差が浮力になる。したがって、 $100 - 92 = 8(\text{N})$ となる。
- 問5 浮力は物体が押しのけた液体にはたらく重力に等しい。したがって、物体がすべて水中に入るまでは、水の中に入っている部分の体積によって浮力が変化するが、物体がすべて水中に入っているときは、深さがちがっても物体にはたらく浮力は等しい。したがって、エが正答となる。
- 3 問2 塩酸は酸性、水酸化ナトリウム水溶液はアルカリ性の水溶液である。ア、イ 酸性の水溶液は青色リトマス紙を赤色にし、アルカリ性の水溶液は赤色リトマス紙を青色にする。また、中性の水溶液はどちらのリトマス紙の色も変えない。ウ フェノールフタレイン液はアルカリ性の水溶液に加えると赤色に変化するが、酸性や中性の水溶液に加えても変化しない。エ、オ BTB液を加えると、酸性で黄色、中性で緑色、アルカリ性で青色になる。カ マグネシウムは塩酸と反応するが、水酸化ナトリウム水溶液とは反応しない。したがって、アとオが正答となる。
- 問3 表より、ちょうど中和するときの塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の体積比は塩酸 水酸化ナトリウム水溶液＝1 2とわかるので、塩酸7.0cm³とちょうど中和する水酸化ナトリウム水溶液は $7.0 \times 2 = 14.0(\text{cm}^3)$ となる。
- 問4 $\frac{7}{2} = 3.5(\text{cm}^3)$

理科の解説は次ページにつづきます。

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | B | B | C |
| A | ○ | ○ | ○ | × | × | ● |
| A | ○ | ○ | ○ | × | × | ● |
| A | ○ | ○ | ○ | × | × | ● |
| B | × | × | × | △ | △ | □ |
| B | × | × | × | △ | △ | □ |
| C | ● | ● | ● | □ | □ | ⊙ |

《社 会》=

- 社会の解説は次ページにつづきます。

- 2 (1) A「お父さんが帰宅した時、マイクは何をしていたの？」に対する返事は、イ「彼は皿洗いをしていたよ」が適切。過去進行形の疑問文だから、過去進行形の文で答える。 ・do the dishes「皿洗いをする」
- (2) B「約3時間たよ」が返事になる疑問文は、エ「その犬はどのくらい庭にいるの？」が適切。
・How long ～?「(期間を尋ねて)どのくらい～？」
- (3) B「わかりました。2つ目の信号で左折してから直進してください。その教会はあなたの右側に見えます」が返事になる疑問文は、イ「聖メアリー教会への行き方を教えてくださいませんか？」が適切。ア「聖メアリー教会はいつ閉まるか教えてください」、ウ「私は聖メアリー教会が何年に建てられたのか知りたい」、エ「聖メアリー教会には何人が訪れるか知っていますか？」は不適切。 ・how to get to ～「～への行き方」
- (4) 映画に行けない理由だから、ア「宿題がたくさんあるんだ」が適切。A「メアリー、ごめん。えっと、明日、君と映画に行けないんだ」→B「本当に？ どうして？」→A「宿題がたくさんあるんだ」の流れ。
- (5) その場所についてよく知っている理由だから、エ「それに関する本をたくさん読んでいるからだよ」が適切。A「以前、そこに行ったことはあるの？」→B「いいや、ないよ」→A「本当に？ じゃあ、どうしてその場所のことをよく知っているの？」→B「それに関する本をたくさん読んでいるからだよ」の流れ。
- 3 (1) A「この頃、メアリーは帰宅が早いね」→B「そうだね。彼女は病気の母親の世話をしなければならないと聞いたよ」の流れ。 ・take care of ～「～の世話をする」
- (2) A「すみません。このパソコンを使ってもいいですか？」→B「いいですよ。この図書館ではそれを無料で使うことができます」の流れ。 ・for free「無料で」
- (3) 文意「ジャックは1銭のお金もない。というのは、バスで何者かが彼の財布(=wallet)を盗んだからだ」
- (4) A「今まで外国に行ったことがありますか？」→B「いいえ、でもぜひ行きたいです」の流れ。
・I'd like to ～/I'd love to ～「ぜひ～したい」
- (5) A「あなたはラケットを何本持っていますか？」→B「3本持っています。昨日、新しいのを買いました」の流れ。〈How many + 複数名詞 ～ ？〉「いくつの～を」数を尋ねるときの表現。
- (6) A「残念ですが、エミは今、外出中です。伝言(=message)を承りましょうか？」→B「ありがとうございます。折り返し電話してくれるよう、伝えてもらえますか？」の流れ。
- (7) A「6か月スペインにいます」→B「まあ。どうか連絡はしてくださいね」の流れ。
・keep in touch「連絡する」
- 4 (1) What language is spoken in that country? 受動態 (be 動詞 + 過去分詞) の疑問文。
- (2) Our school has about two hundred students 英語ではこの文 Our school has ～「学校には～がいる、ある」のように、無生物を主語にして「いる／ある」を表す。 ・about ～「約、およそ」
- (3) Who was the lady that you met at the department store? 「あなたがデパートで会った女性」を、関係代名詞 that を使って表した疑問文。
- (4) Say hello to all of your family for me ・say hello to ～for 「 に代わって～によろしくと言う」
・all of ～「～の全部」
- (5) Raise your hand if you can answer the questions 仮定・条件「もし～なら」はif～を用いて表す。
- (6) This book gives you a good idea of Chinese customs 語順に注意。 ・give + 人 + 物「(人)に(物)を与える」
- (7) Look at those girls playing tennis over there 「あそこでテニスをしている少女たち」を現在分詞で表した文。

理解することができたのかを知りたいと思っている。 ④ 直後が〈it to you〉の語順だから、イが適切。
・lend + 物 + to + 人「(人)に(物)を貸す」

【6 本文の要約】

1841 年、万次郎は年上の少年たちと小舟で海に出かけた。彼らはたくさんの魚を獲っていたが、その時、とても強い風と雨に襲われた。小舟は壊れ、彼らは海から戻って来られなかった。

数日後、②イ万次郎と友人は食べ物と飲み物が尽きた。彼らはみな調子が悪くなった。8日目、彼らは小さな島を見かけた。1月の海水は冷たかったが、その島まで泳いでいくことができた。そして彼らはそこに6ヶ月間住んだ。6月のある日、一隻の船が万次郎とその友人を見かけた。それはハワイへ航行中だったアメリカの船だった。万次郎とその友人は救われた。

万次郎とその友人は英語を話せず、その船に乗っていたアメリカ人は日本語を話せなかった。しかし、万次郎はすぐにいろいろなことを覚えた。間もなく万次郎と船長のウィットフィールド船長は仲良くなった。船長は万次郎に「お前はアメリカに来て学校へ通いたいのか？」と尋ねた。万次郎は、はいと言った。ウィットフィールド船長の助けもあり、彼はアメリカ大陸に着いた最初の日本人になった。万次郎はそこに着いた時、まだ14歳だった。

万次郎は船長の家族と住み、学校へ通った。彼は英語と他の多くのことを学んだ。彼はその国とアメリカの人々についても学んだ。彼はアメリカの学校に通った初めての日本人になった。

10年後、彼が日本に帰って来た時、日本の門戸は依然として外国に対して閉ざされていた。そのため、彼は徳川幕府から尋問を受けた。しかし、当時、②オ日本は英語がとても上手に話せて、アメリカについて詳しい人を本当に必要としていた。

1853 年、黒船 - the Black Ships - が日本に来た時、徳川幕府は彼に幕府の役人の手伝いを依頼し、彼はそれを行った。咸臨丸がアメリカへ行った時、彼は通訳として日本の人々と同行した。彼にはアメリカ人の友人が多かった。彼は日本とアメリカの2か国の架け橋だった。

7 【7 本文の要約】参照。

- (1) 「(1)の段落によると、スティーブはアップル社から解雇された後、イ妻と出会った」
- (2) 質問「(2)の段落によると、なぜスティーブは手術を受けることにしましたか？」 ア「よくならなかったからです」
- (3) 「(3)の段落によると、イiPhoneはタッチスクリーンのある最新のパソコンだった」
- (4) 質問「スティーブはいつiPadを紹介しましたか？」 エ「2010年です」
- (5) 質問「スティーブ・ジョブズについて、どれが正しいですか？」・エ「彼は現在の科学技術のいくつかを作った」

【7 本文の要約】

(1) スティーブ・ジョブズはアップル社を創業したことで有名である 1972 年、彼は大学に入学したが、6か月後に中退してしまった。それから、彼は大学のカリグラフィの授業だけに行った。だから、今、私たちはアップル製品で美しいフォントを見ることができる。彼は1976年に友人たちとアップル社を創業したが、①1984年に会社から解雇された。翌5年間で、彼は2つの会社を創業し、1人の女性、ローレンと恋に落ちた。彼女は後に彼の妻となった。1996年、スティーブは再びアップル社で働くことができた。

英語の解説は次ページにつづきます。

リディア・クラークからラジオ 190 へのメール 2018 年9月 22 日「ありがとう」

親愛なる DJ のジェーンへ

あなたからメールをもらえるなんて、とても素敵なサプライズだったわ！⁽¹⁾私たちのためにあの歌をかけてくれることに感謝するわ。それを楽しみにしているわ。それと CD のことだけど、きつと母はものすごく気に入ると思うわ。だって母はビーター・ミッチェルの長年の大ファンですもの。私たちの住所は、45923 オハイオ州、レイクウッド、エルムストリート 1730 よ。本当に、あなたの親切に感謝するわ、どうもありがとう。 敬具 リディアより

7 【7 本文の要約】参照。

- (1) 質問「ラ・トマティーナでは、何個のトマトが使われますか？」 エ「約 100 万個」が適切。
- (2) 質問「ラ・トマティーナで人々は何をしますか？」 ア「互いにトマトを投げ合う」が適切。
- (3) 質問「トマト戦争の後には何か起きますか？」 イ「きれいな通りで他の楽しみがある」が適切。
- (4) 「誰も知らない」に続くのは、ウ「どのようにラ・トマティーナが始まったのか」が適切。

【7 本文の要約】

もし 8 月にスペインの東部に行ったら、世界的で最大な食の祭りの 1 つを見るかもしれません。バレンシアから 30 マイルにある小さな町ブニョールでは、1 週間続く地域の祭りがあります。その祭りのメインイベントは、8 月最後の水曜日 11 時に始まります。それはラ・トマティーナと呼ばれます。

ラ・トマティーナを楽しもうと、2 万人を超える地域の人々と観光客がブニョールにやって来ます。⁽²⁾イラ トマティーナでは、人々は約 2 時間、互いにトマトを投げ合います。それで「トマト戦争」という祭りとして知られているのです。⁽¹⁾エ 100 万個を超えるトマト、約 10 万 kg がラ・トマティーナのために使われます。それらを投げ終わった後は、町はトマトで真っ赤になります。もちろん、参加者もトマトだらけになります。汚れるのを知っているのでシャツを着ない人もいます。また、トマトを投げ合う戦いの最中に写真を撮るのはとても難しいため、みなカメラは家に置きます。

⁽³⁾イ「トマト戦争」が 1 時に終わった後、町民は通りを特別な機械で掃除します。町はたいてい、わずか数時間できれいになります。全ての人、すべてのものがきれいになると、音楽やパレード、ダンスといった他の楽しみをする時間になります。

⁽⁴⁾ウこの興味深い祭りはどのように始まったのでしょうか？初めてのラ・トマティーナは 1945 年でしたが、それがなぜ、どのように始まったのか、誰も知らないのです。友人間の喧嘩^{けんか}から始まったという人もいれば、ずっと昔に起こった戦争に関係すると信じている人もいます。でも今では、スペイン人や外国人の大勢が楽しめる行事です。

8 【8 本文の要約】参照。◆ M の 2 回目の発言より、イギリスは 1 学期にアメリカに次いで 2 番目に多いので、◆ はオ the UK 「イギリス」である。 × W の 2 回目と 3 回目の発言より、3 学期に 1 番多くなった▲がカナダ、2 学期には人気がなく、3 学期に 2 番目に多くなった×がウ Australia 「オーストラリア」である。 ● M と W の 4 回目の発言より、すべての学期で 1 番少ない＊がブラシル、2 番目に少ない●がイ France 「フランス」である。

【8 本文の要約】

M：私たちは学期ごとに訪れたい国について生徒に尋ねました。

W：1 学期は、生徒の多くはイギリスを訪れたかったです。

M：◆そうです。でも彼らはアメリカが 1 番好きだと読み取れます。イギリスはアメリカの次です。

＋もの＋to＋人「(人)に(もの)を説明する」なお、〈explain＋人＋もの〉という表現はない。

(5) ・lose one's way 「道に迷う」

(6) 「サマンサはよく様々な場所へ行く」ことの一例が「彼女は昨年イングランドとフランスへ行った」だから、ウが適切。・for example 「例えば」

2 (1) 【 】直前に A が「そこへ行くのに最も簡単な方法は何ですか？」と尋ねたから、イ「山陽線に乗るだけです」が適切。

(2) 学校からの帰り道に自転車で転んで脚をけがした B に、A は「医者に連れて行こうか？」と申し出たから、エ「いいえ、すぐよくなるよ」が適切。Do you want me to ~? 「～しましょうか？」は相手の意向を尋ねつつ、申し出る表現。

(3) 【 】直前に A が「申し訳ございません、今夜はすでに満員でございます。明日の夜はいかがでしょうか？」と言ったから、ウ「結構です。他をあたってみます」が適切。

(4) 【 】直前に A が「忙しくない時間はありますか？」と尋ねたから、ア「1 時 30 分以降に戻れたらいいでしょう」が適切。

(5) 【 】直前に A が「それは高かった？」と尋ねたから、ウ「いいえ、セールで買ったの」が適切。エ「ええ。南アメリカに旅行したの」は B の 1 回目の発言、I bought it yesterday. 「私はそれを昨日買ったの」と矛盾するから不適。

(6) 【 】直前に A が「今日の午後に来ることができますか？」と尋ねたから、ア「はい、それなら申し分ないです」が適切。

3 (1) エ→don't have to Must I ~? 「私は～しなければなりませんか？」の質問には、Yes, you must. 「はい、そうしなければなりません」または No, you don't have to. 「いいえ、その必要はありません」で答える。

(2) ウ→doesn't 時制が現在で主語が三人称単数の、一般動詞の肯定文には、文末に〈, doesn't＋主語の代名詞?〉を付けて付加疑問文にする。

(3) イ→seen have not に続く動詞は過去分詞にする。「私たちは長い間ずっとカレンに会っていません」という意味の〈have＋過去分詞〉の現在完了“継続”の否定文。

(4) ウ→sleeping 「校庭で眠っている犬」を表すときは〈sleeping in the schoolyard^{ing 形 語句}〉で後ろから名詞を修飾して表す。

(5) イ→削除 関係代名詞の後では、先行詞(ここでは The hat)を指す代名詞は省略される。

4 (1) Our teacher often gives us too much homework 頻度を表す副詞は、一般動詞の直前に入れる。・give＋人＋もの「(人)に(もの)を与える」

(2) I learned the moon is not as large as the earth when I was a child. ・not as ~ as＋○○「○○ほど～ない」なお、「月が地球ほど大きくない」ことは不変の事実だから、時制を現在にして表す。

(3) You can also see shooting stars. 副詞 also 「～も」は助動詞の直後に入れる。・shooting star 「流れ星」

(4) Why has Laura been absent from school since last week? 疑問詞 Why を使った現在完了“継続”の疑問文。・be absent from ~ 「～を休む／欠席する」・since＋過去を表す語句「～から(ずっと)」

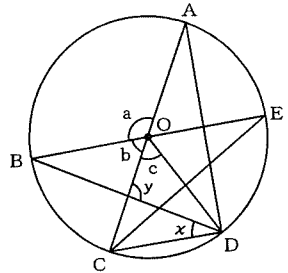
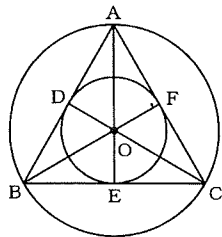
(5) Do you know how many people there were at the party? know の後は〈how many people there were^{疑問詞 主語 動詞}〉の語順にする。

英語の解説は次ページにつづきます。

- 3 問2 うすい塩酸と石灰石の反応で発生する気体は二酸化炭素だから、②にはCO₂が入る。また、反応の前後で原子の種類と数は変化しない。反応後の水素原子(H)と塩素原子(Cl)がそれぞれ2個ずつだから、①には2が入る。
- 問3 ウとオが二酸化炭素の性質である。なお、アはアンモニアや塩素など、イとカはアンモニア、エは酸素の性質である。
- 問4 発生した気体の質量は、反応前の質量から反応後の質量を引くと求められる。(石灰石の質量(g)、発生した気体の質量(g))=(0 5, 0 2), (1 0, 0 4), (1 5, 0 6), (2 0, 0 8), (2 5, 0 8), (3 0, 0 8)となるから、これらの点を取り、石灰石の質量が 2 0 gになるまでは比例の関係で、石灰石の質量が 2 0 g以上になると発生した気体の質量が 0 8 gで一定になるグラフをかけばよい。グラフで折れ曲がった点が過不足なく反応した点である。この実験では、うすい塩酸 50mL と石灰石 2 0 gが過不足なく反応して 0 8 gの気体が発生するということである。
- 問5 ①問4グラフより、0 3 gである。 ②問4グラフより、石灰石の質量が 2 0 g以上のときに発生する気体は 0.8 gである。これは、うすい塩酸 50mL がすべて反応し、うすい塩酸が不足しているためである。
- 問6 うすい塩酸 50mL と石灰石 2.0 gが過不足なく反応するから、うすい塩酸 30mL と過不足なく反応する石灰石は $20 \times \frac{30}{50} = 12$ (g)である。したがって、 $15 - 12 = 03$ (g)の石灰石が反応せずに残る。
- 4 問1 白血球には細菌などを分解するはたらきがあるため、感染症になると白血球の数が増加する傾向がある。
- 問2 イ × 尿素を合成するのは肝臓である。 ウ × 腎臓は消化液をつくったり、消化液を分泌したりしない。 エ × 栄養分を吸収するのは小腸である。 カ × タンパク質(アミノ酸)が分解されるときにアンモニアが生じる。 キ × 肝臓はアルコールを分解する。 ク × リパーゼを合成するのは膵臓である。
- 問4 小腸の柔毛から毛細血管に吸収されたブドウ糖やアミノ酸は、小腸と肝臓をつなぐ門脈を通して肝臓に送られる。
- 問6 酸素を多く含んだ血液を動脈血、二酸化炭素を多く含んだ血液を静脈血という。肺静脈には動脈血が流れ、肺動脈には静脈血が流れていることに注意しよう。
- 問7 $52 \times \frac{1}{13} = 4$ (kg)→4 L
- 5 問3 Bが道管(役割は①)、Dが師管(役割は③)である。
- 問4 茎では、道管が内側、師管が外側を通っているから、イが正答となる。
- 6 問2 高さが10m下がるごとに1 2 hPaずつ加えていくから、標高 800mでは $12 \times \frac{800}{10} = 96$ (hPa)加えればよい。したがって、 $920 + 96 = 1016$ (hPa)が正答となる。
- 問3 まわりより気圧が低いアが低気圧、まわりより気圧が高いイが高気圧である。
- 問4 ウ ○ 上昇気流の生じている場所の1つに低気圧の中心がある。風は気圧が高い方から低い方に向かって吹くから、低気圧の中心には風が吹き込む。このとき、地球の自転の影響を受けて、北半球では反時計回りになる。
- 7 問1 図2で、火山灰の層は泥の層の間に見られる。川を流れてきた泥は海底に堆積するから、海底が正答となる。
- 問2 火山灰の層は同じ時期に堆積したと考えてよいので、火山灰の層の標高を比べると、地層が傾いている方向がわかる。火山灰の層の上面の標高は、A地点で約 14m、B地点で約 14m、C地点で約 10mだから、A地点とB地点の東西方向には傾きがなく、B地点からC地点へ南に低くなるように傾いていることがわかる。
- 問3 問2解説より、現在の火山灰の層の上面の標高の差は約 $14 - 10 = 4$ (m)である。1年に0 1 cmのペースで差ができたとなると、 $4\text{ m} \rightarrow 400\text{ cm}$ の差ができるのにかかる時間は $400 \div 0.1 = 4000$ (年)である。
- 問4 d層ができたのが 4000 年前とすると、d層を含むe層(c層)ができたのもそれと同じ時期である。ふつう、

- (3) 大小2つのさいころの目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ (通り)ある。そのうち条件にあう出方は右表の○印の9通りだから、求める確率は、 $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$
- (4) 与式 $= (x - y)^2 - 2^2 = \{(x - y) + 2\} \{(x - y) - 2\} = (x - y + 2)(x - y - 2)$
- 3 (1) n角形の内角の和は $[180^\circ \times (n - 2)]$ だから、正n角形の1つの内角が 135° のとき、 $\frac{180(n - 2)}{n} = 135$ が成り立つ。これを解くと $n = 8$ となる。正八角形の辺の数は8本だから、求める長さは、 $2 \times 8 = 16$ (cm)
- (2) 三角形の内接円の中心は、三角形の3つの辺から等しい距離にある。三角形の内角の二等分線は角をはさむ2つの辺から等しい距離にある点の集まりだから、3つの内角の二等分線の交点が内接円の中心である。したがって、内接円の中心は右図のOである。また、正三角形の内角の二等分線は向かい合う辺と垂直に交わるので、正三角形ABCは、右図のように6つの合同な直角三角形に分けられ、これらの直角三角形は、3辺の比が $1 : 2 : \sqrt{3}$ の直角三角形である。したがって、OA=OB=OCだから、Oは正三角形ABCの外接円の中心でもある。△OADにおいて、OD=OA=1 2だから、内接円の半径と外接円の半径の比も $1 : 2$ なので、求める割合は2倍である。
- (3) 右のように作図する。中心角の大きさの比は、対応する弧の長さの比と等しいから、 $\widehat{AB} : \widehat{BC} = 2 : 1$ より、 $\angle a : \angle b = 2 : 1$
 $\angle a + \angle b = 180^\circ$ だから、 $\angle b = 180^\circ \times \frac{1}{2 + 1} = 60^\circ$
円周角は、同じ弧に対する中心角の半分の大きさだから、
 $\angle x = \angle b \times \frac{1}{2} = 60^\circ \times \frac{1}{2} = 30^\circ$
また、 $\widehat{BC} : \widehat{CD} = 1 : 1$ より、 $\angle b : \angle c = 1 : 1$ だから、 $\angle c = \angle b = 60^\circ$
したがって、OCは二等辺三角形OBDの頂角の二等分線であり、二等辺三角形の頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分するから、 $\angle y = 90^\circ$
- 4 (2) [(相対度数) $= \frac{(\text{その階級の度数})}{(\text{度数の合計})}$] だから、20件以上25件未満の階級の相対度数は、 $\frac{3}{20} = 0.15$
- (3) (i)から、20件以上25件未満の階級の度数が1以上増えたとわかる。
(ii)から、45件以上50件未満の階級の度数が1以上増えたとわかる。
(iii)から、20件以上25件未満の階級の度数が1増えたとわかる。
(iv)から、10件以上15件未満の階級の度数が1増えたとわかる。
以上より、少なくとも4つの階級の度数が1以上増えたことがわかったので、増えたことがわかった階級の度数を1ずつ増やすと、右表のようになる。
(v)については、最頻値が2つになったことから、最も度数が多い階級が2つになったことがわかる。その2つの階級の階級値が12.5件と17.5件だから、2つの階級は10件以上15件未満の階級と15件以上20件未満の階級とわかる。したがって、右表に入っていない残りの1カ国は15件以上20件未満の階級に含まれる。
以上より、アは6、イは2である。

		小					
		1	2	3	4	5	6
大	1	○		○		○	
	2						
	3	○		○		○	
	4						
	5	○		○		○	
	6						



世界遺産登録件数(件)	国の数(カ国)
10 以上 15 未満	$5 + 1 = 6$
15 ～ 20	5
20 ～ 25	$3 + 1 = 4$
25 ～ 30	1
30 ～ 35	2
35 ～ 40	1
40 ～ 45	2
45 ～ 50	$0 + 1 = 1$
50 ～ 55	$1 + 1 = 2$
計	$20 + 4 = 24$

数学の解説は次ページにつづきます。

- 問7 イが正しい。平安時代、唐風の文化を踏まえた、日本の風土や日本人の感情に合った独自の文化(国風文化)が栄える中で仮名文字が発明された。アは奈良時代、ウは鎌倉時代～江戸時代、エは江戸時代についての記述である。
- 問8・問9 鎌倉幕府は、将軍と、将軍に従う御家人との結びつきによって支えられた。将軍は、御恩として御家人の以前からの領地を保護したり、新たな領地を与えたりして、御家人は、奉公として京都や幕府の警備につき命をかけて戦った。
- 問10 ウが誤り。年貢の取り立てなどを行う地頭には女性もいた。武家社会では、土地は分割相続が基本で、女性にも与えられていた。
- 4 問1 厳島神社は航海の守護神として信仰され、平安時代末期に平清盛が安芸守になってからは平氏一門の崇敬を集めた。清盛が積極的にとりくんだのは日宋貿易であり、大輪田泊を修築し瀬戸内海の水運をさかんにした。
- 問2 琉球王国は将軍が代わるたびに慶賀使を、琉球国王が代わるたびに謝恩使を江戸まで送った。
- 問3(2) 摂政は、天皇が幼少だったり女性だったりしたときに、天皇に代わって政治を行う役職である。推古天皇は女性であったため、甥の聖徳太子が摂政となった。
- 問4 エが正しい。8代執権北条時宗が元による服属の要求を無視した後の、元軍による1度目の襲来を文永の役、2度目の襲来を弘安の役といい、これら2つを合わせて元寇という。元寇は防衛戦であったため、幕府は十分な恩賞を御家人に与えることができなかった。そのため生活に困窮する御家人が増え、領地を手放す者も少なからずいた。そこで幕府は永仁の徳政令を出し、御家人がただで領地を取り戻せるとしたが、長期的に見れば混乱を招いただけで終わった。アは江戸時代の田畑永代売買禁止令、イは安土桃山時代の豊臣秀吉による太閤検地、ウは奈良時代の班田収授法についての記述である。
- 問5 1404年、足利義満は、倭寇の取りしまりを条件に明と貿易することを許された。このとき、倭寇と正式な貿易船を区別するために勘合という合い札が用いられたので、日明貿易は勘合貿易ともよばれる。また、勘合貿易で、日本は明から銅銭・生糸・絹織物などを輸入し、明へ銅・硫黄・刀剣などを輸出した。
- 問7 C 飛鳥時代→A 平安時代→D 鎌倉時代→E 室町時代→B 琉球王国の建国は室町時代、鎖国体制の完成は江戸時代。
- 5 問1 図1は「長篠合戦図屏風」である。1575年の長篠の戦いでは、織田信長・徳川家康連合軍(図1の左側)が鉄砲を有効に用いて、武田勝頼の騎馬隊(図1の右側)を破った。
- 問2 C. スペイン船の来航禁止→日本人の海外渡航・帰国の禁止→島原・天草一揆→ポルトガル船の来航禁止→オランダ商館を出島に移転の順序を覚えておこう。幕府は、キリスト教徒の増加がヨーロッパによる日本侵略のきっかけとなり、幕府の支配のさまたげになると考えた。
- 問3(1) イを選ぶ。 E 富岡製糸場は、生糸の品質を高めることや生産技術を向上させることを目的に、1872年、群馬県につくられた。八幡製鉄所の建設は1901年。 F 中江兆民は『社会契約論(民約論)』の翻訳を通して、ルソーの思想を紹介し、自由民権運動に理論的な根拠を与えた。美濃部達吉は天皇機関説を唱えた。 (2) アを選ぶ。 締結年は日朝修好条規が1876年、下関条約が1895年、樺太・千島交換条約が1875年。
- 問4(1) 原敬内閣は、陸軍・海軍・外務以外の大臣すべてを衆議院の第一党である立憲政友会の議員から選んだ、初の本格的な政党内閣であった。 (2) エを選ぶ。1931年の南満州鉄道爆破事件(柳条湖事件)をきっかけとして始まった一連の軍事行動を満州事変という。憲政擁護運動の開始は1912年、自由民権運動の開始は1874年、二・二六事件は1936年。

る可能性があるのに、それでも一歩を踏み出している状況とイの内容が一致する。

問六 ——線部Dの前で「自分」は、滑って転んでしまい、必死に起き上がるという「滑稽な芸当」を一生懸命やっている姿を、誰かが見ているのではないかと考えた。 ——線部Fのある段落に、自分が崖を滑り降りる姿を見てほしかったという心理が「嘲笑^{あざわら}っていてもいい、誰かが自分の今^し為たことを見ていてくれたらと思った」と書かれている。最初に崖で滑ってしまった時も、これと同じような気持ちを持っていたと推測できるので、ウが適する。立ち上がりとする滑稽な姿を見てほしいというのは、矛盾しているようだが、「自分」は他人の目を強く意識しており、どこかで注目してほしいという願望を持っていることがうかがえる。

問八 滑っている途中で、もし下に石や材木があったら危険だと思った「自分」は、実際にはさらに危険なローラーがあったことを知り、ひやひやしたあと、安心して気がぬけた。このときの様子を「きょんとした」と表現している。よって、アが適する。

問九 Iの直後の「心構え」とは、石垣から飛び下りる心構えのこと。石垣の下に危険なものがあるかもしれないのに飛び降りる覚悟を決めた。これに合うのは、「鋭い」である。また、IIについては、誰かに見ていてほしかったのに誰も見ていなかったことがわかったときの気持ちに合うものを選べばよいので、「悲しい」が入る。

問十一 「不自然な連鎖」とは、——線部Iの前の一文にある3つの「自分」のつながりなので、これについて説明したオが適する。

問十二 「そんなこと」が指すのは、坂道を滑ったこと。滑ったことが、「なにか夢の中の出来事」のような気がして、つまり、現実の出来事ではないような気がするの、——線部Jのような感じがするので、

問十三 ア 「登場人物のそれぞれの内面の動き」は描かれていないので、適さない。 イ 「会話文が中心となって」が適さない。 ウ、「第三者の視点から」が適さない。 オ 「複雑に絡み合う～表現されている」が適さない。

三 問一 古文で言葉の先頭にな「はひふへほ」は、「わいうえお」に直す。

問四 「言ひまがふ」は、「言い間違える」という意味。後で、宮司が“実^さ方が橋本社で、業^{なり}平が岩本社である”という内容を答えているので、人々がよくまちがえるのは、岩本社・橋本社の祭神がだれかということである。

問六 ア 「今出川^{いまだがわ}院近衛^{いんこのえ}とて」の「とて」は、「～といって」という意味。アの主語は、「～人たちは」と複数形になっているので適さない。 イ. 今出川院近衛は、多くの歌集に和歌が載っており 「誠にやむごとなき誉」があったのだから、すばらしい和歌を詠んでいたはずである。そこから、「人の口にある」とは、人がよく口にするという意味だと推測できる。したがってイが適する。 ウ 「即興で和歌を作る」ということは書かれていない。 エ 古文に出てくる「人」は、「世間の人々」や、「自分以外の人」を指すことが多い。ここでも、「人」は「人々」という意味で「歌人」という意味はない。

問七 宮司の言葉に着目する。実方は、川に影が映ったという話から、川に近い橋本社の祭神である。そして、吉本の和尚が、岩本社で、業平はここにいるという内容の歌を詠んだことから、業平は岩本社の祭神である。また、Xの歌の「ここにありはら」は、「(ここに)あり」と言う意味と「在^{あり}原^{わら}(業平)」を掛けた掛詞である。

国語の解説は次ページにつづきます。